

ALS 환자용 시선 응시 의사소통 앱

사용자 매뉴얼

ALS 환자를 위한 보조 기술

ALS 환자용 시선 응시 의사소통 앱

목차

1. 개요

- 1.1 주요 기능
- 1.2 작동 원리 — 이진 시선 시스템
- 1.3 사용 예
- 1.4 설치 방법

2. 시작하기

- 2.1 기기 설정
- 2.2 기기 종류 선택
- 2.3 첫 실행 — 고지사항
- 2.4 카메라 시작
- 2.5 눈 감기로 일시 정지
- 2.6 좌우 응시를 통한 단어 만들기

3. 코드워드 시스템

- 3.1 Zone 개요
- 3.2 메인 페이지 — 전체 단어 목록
- 3.3 카테고리 페이지
 - 통증 페이지
 - 행동 페이지
 - 환경·상태 페이지
 - 감정 페이지

4. Zone 3 자동 단축키

- 4.1 빈도 추적 작동 방식
- 4.2 빈도 확인 및 초기화

5. 설정 화면

- 5.1 단어 목록 탐색
- 5.2 단어 편집

5.3 편집할 수 없는 항목

6. 화면 구성

6.1 Galaxy Phone — 가로 모드

6.2 Galaxy Phone — 세로 모드

6.3 Galaxy Tab — 가로 모드

6.4 Galaxy Tab — 세로 모드

7. 단계별 사용 예시

7.1 "숨막혀" 선택 (긴급)

7.2 통증 페이지에서 "머리 아파" 선택

7.3 카테고리 페이지에서 메인으로 돌아가기

7.4 "고마워" 선택

8. 사용 팁 및 권장 사항

8.1 카메라 위치

8.2 신규 사용자 훈련

8.3 Zone 3 최적화

8.4 사용자 정의 단어 추가

8.5 시선 감도

9. 문제 해결

10. 안전 고지사항

1. 개요

이 앱은 말하거나 움직일 수 없는 ALS(루게릭병) 환자가 시선 움직임만으로 의사소통할 수 있도록 돕습니다. 안드로이드 기반 폰 (Galaxy phone) 또는 태블릿(Galaxy Tablet) 을 이용해서 전면 카메라 — 별도 하드웨어 불필요 — 가 좌우 시선을 감지하여 이진 코드워드 (예: 01) 를 구성하고, 구성된 코드워드에 해당하는 단어(예: 아니오)나 문구를 찾아 스피커를 통해 음성으로 변환하여 출력합니다. 이는 기존의 환자들을 위한 의사소통 기기가 시선추적을 카메라를 통해 가상 키보드의 알파벳을 조합하여 단어를 조합하던것에 비해 환자들이 사용하는 주요 단어만을 선택하여 적은 횟수의 시선 움직임만을 통해 피로감 없이 의사 소통을 할수 있도록 디자인된 도구입니다.

1.1 주요 기능

- 전용 하드웨어 없이 기기 내장 카메라만으로 작동
- 5 개 카테고리에 걸쳐 70 개 이상의 단어를 포함한 계층적 단어 시스템
- 환자가 자주 쓰는 단어에 따라 자동으로 업데이트 되는 단축키 항목(Zone 3)
- 통증·행동·환경상태·감정 카테고리 페이지
- 단어 선택 시 텍스트 음성 변환(TTS) 출력
- 눈 감기로 일시정지/재개
- 설정 화면을 통한 어휘 사용자 정의 (어휘 변경 가능)
- Galaxy Phone 및 Galaxy Tab 최적화 레이아웃
- 한국어 / 영어 이중 언어 지원

1.2 작동 원리 — 좌우 응시 시선 추적 기반 시스템

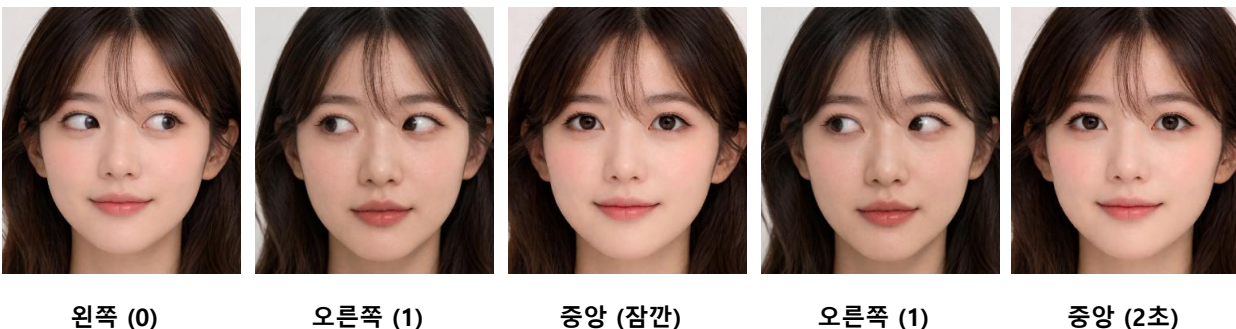
앱을 시작하면 전면 카메라를 통해 환자의 눈동자 근처의 얼굴이 전면 카메라 미리보기 부분에 보여지고 앱은 환자의 시선 변화를 감지해 인식을 시작합니다. 환자는 눈동자를 왼쪽 끝까지 돌려 0을, 오른쪽 끝까지 돌려 1을 입력합니다 (아래 테이블 참조). 이때 화면의 왼쪽·오른쪽을 바라보는 것이 아니라, 기기 바깥 배경을 흘려보듯 눈동자를 완전히 돌려야 인식됩니다. 이렇게 왼쪽, 오른쪽이 의미하는 이진 코드를 입력합니다. 입력해야 하는 이진코드가 00처럼 같은 숫자가 이어질 때는, 원 방향으로 눈동자를 돌렸다가 중앙으로 잠깐 돌아온 뒤 다시 원 방향으로 눈을 돌립니다. 코드 입력이 완료 되면 2초간 중앙을 바라보면 선택이 확정됩니다.

시선 방향	입력 숫자	예시
왼쪽 응시	0	왼쪽 = 0 = "숨막혀"
오른쪽 응시	1	오른쪽 = 1 = "씩션"
중앙 응시 (2초)	확정	2초 이상 중앙에 시선을 유지하여 선택 확정

주의: 가장 좋은 추적 정확도를 위해 가능하면 안경을 벗고 사용하세요. 안경을 꼭 써야 한다면 카메라 미리보기에 렌즈 반사가 보이지 않도록 기기 또는 머리 각도를 약간 조정하세요. 렌즈 반사는 홍채 감지를 방해하여 정확도를 낮춥니다.

1.3 사용 예

"불편해"라는 단어에 대한 코드워드는 011 (왼쪽-오른쪽-오른쪽)이며, 아래의 그림과 같이 왼쪽 → 오른쪽 → 중앙(잠깐) → 오른쪽 순으로 입력한다. 중간에 짧은 중앙 복귀는 연달아 나오는 두 번의 오른쪽을 구분하기 위한 것이고, 방향이 바뀔 때는 필요하지 않다. 아래 그림은 (사용자의 입장에서 좌/우 판단) 이 "불편해" 시퀀스를 생성하는 사람의 시선 움직임을 보여준다. 코드워드를 완성하기 위해서는, 마지막에 환자가 2 초 이상 중앙을 응시해야 한다.



1.4 설치 방법

그림 1 과 같이 환자의 얼굴과 약 30cm 정도 되는 위치에 환자의 시선을 막지 않도록 하지만 환자의 눈 움직임을 잘 인식할수 있게 phone 이나 tablet 을 설치합니다. 폰은 세로 모드, 태블릿은 가로 모드를 권장합니다. 카메라가 화면 위쪽 가운데에 놓여 좌우 시선이 균등하게 인식되기 때문입니다. 얼굴 전체가 화면에 들어올 필요는 없으며, 눈 주위만 잡혀도 인식됩니다. **환자 사용전에 보호자가 직접 사용해 보는것을 권장합니다.**



그림 1 태블릿(앱) 설치 방법

2. 시작하기

2.1 기기 설정

- 지원 기기: Samsung Galaxy Phone 및 Galaxy Tab (Android)
- 전면 카메라가 환자 눈높이에 오도록 기기를 고정
- 밝은 조명 확보 — 자연광 또는 천장 조명 권장
- 사용 전 카메라 렌즈 닦기
- 안경을 벗고 사용하거나, 안경에 비침 현상을 없애기 위해 기기 또는 머리 각도를 조절

2.2 기기 종류 선택

두 번째 화면인 EYEUM 사용법(안내) 화면에서 올바른 기기 종류를 선택하세요:

기기	일반적인 카메라 위치
Galaxy Phone	세로 모드: 카메라 상단 중앙에 위치 가로 모드: 카메라 좌측 중앙에 위치
Galaxy Tab	세로 모드 : 카메라 우측 중앙에 위치 가로 모드 : 카메라 상단 중앙에 위치

주의: 폰이나 태블릿의 카메라를 보고 시선을 움직여야 인식이 잘됨.

안내 화면의 "설정" 버튼은 기본으로 제공되는 코드워드 단어를 사용자가 필요로 하는 단어로 수정하는 메뉴로 이동하고, "시작" 버튼은 앱 사용을 시작합니다.

2.3 첫 실행 — 고지사항

첫 실행 시 그림 2와 같이 고지사항이 표시됩니다. 화면 상단에서 한국어 또는 English 버튼으로 언어를 선택한 뒤 "수락"을 눌러 계속 진행하세요. 이 앱은 보호자 감독 하에 항상 사용되어야 합니다.

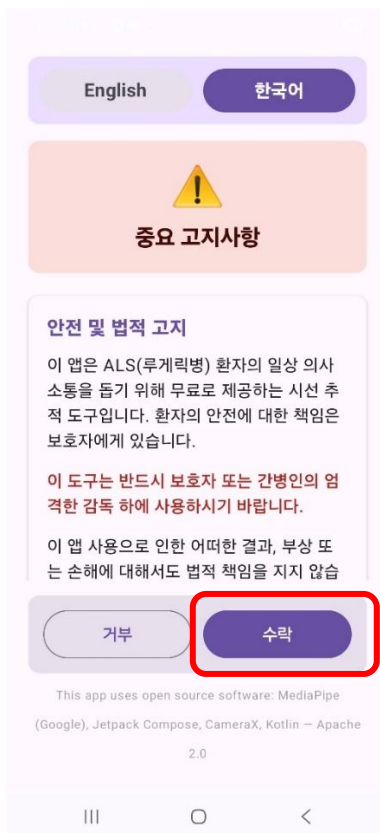


그림 2 고지사항 페이지

2.4 카메라 시작

그림3/4와 같이 메인 화면에서 "시작"을 탭하세요. 카메라가 활성화되고 양쪽 눈의 시선 추적이 시작되며 상태 표시기가 초록색(추적 중)으로 바뀝니다. 파란 점선 부분에는 만들어 지고 있는 이진 코드워드가 표시됩니다. 빨간 점선 부분은 단어 (카테고리)와 해당 코드가 표시됩니다.



그림 3 앱 메인 페이지 (가로 모드)

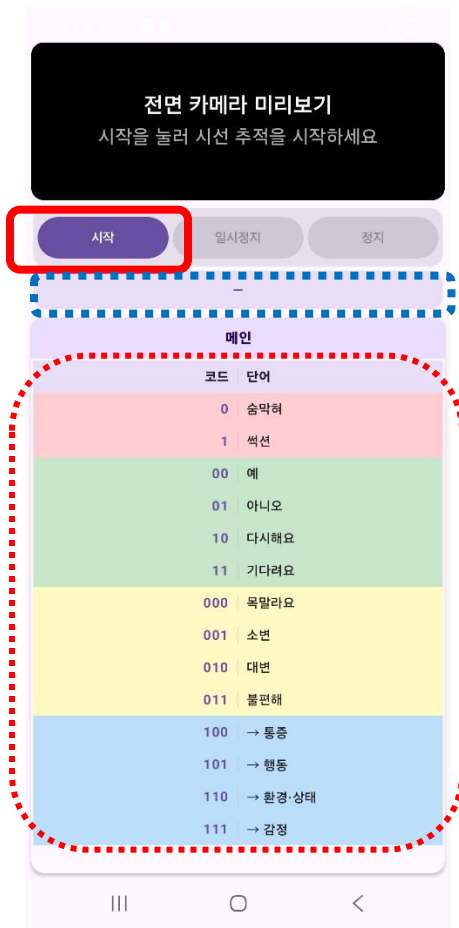


그림 4 앱 메인 페이지 (세로 모드)

버튼	기능
시작	카메라를 켜고 시선 추적을 시작합니다.
일시 정지/ 재개	시선 추적을 일시적으로 중지합니다 (카메라는 켜진 상태). 다시 누르면 시선 추적이 다시 시작됩니다. 일시정지/재개 버튼과 같은 기능을 눈 감기 5초로 할 수도 있습니다. 즉, 버튼을 누를수 없는 ALS 환자의 경우 사용중 눈 감기 5초 이상을 하면 일시정지 상태가 되고 이후 다시 눈 감기 5초 이상을 하면 시선 추적이 다시 시작 됩니다.
정지	카메라를 끄고 모든 추적을 중지합니다.

2.5 눈 감기로 일시 정지/다시 시작

환자가 5초 이상 눈을 감으면 보호자 도움 없이 추적을 일시정지/재개할 수 있습니다. 상태 표시기가 주황색(일시정지)으로 바뀝니다. 다시 5초간 눈을 감으면 재개됩니다. 휴식이나 수면 중, 또는 방문객의 이야기를 듣는 동안처럼 단어를 입력할 의도가 없을 때 사용하세요. 일시정지 상태에서는 일상적인 눈의 움직임이 입력으로 인식되지 않습니다.

2.6 좌우 응시를 통한 단어 만들기 (중요)

- ALS 환자가 사용할 수 있는 단어는 그림 3 과 4 의 빨간 점선으로 표시된 메인 창에 쓰여져 있고 환자는 사용할 수 있는 단어와 단어에 해당하는 코드워드를 파악합니다. 예를 들면 단어 "숨막혀"에 해당하는 코드워드는 "0" 입니다.
- 단어는 좌우 응시를 통해 단어에 해당하는 코드워드를 만듭니다. 예를 들면 왼쪽과 오른쪽을 순서 대로 한번씩 응시하면 이에 해당하는 코드워드 "01" 이 만들어 지고 이는 단어 "아니오" 에 해당합니다.
- 00 이나 000 처럼 같은 숫자가 연속되는 코드워드에서는, 그 방향으로 눈동자를 돌린 뒤 중앙으로 잠깐 돌아왔다가 다시 같은 방향으로 돌려야 두 번의 입력으로 인식됩니다. 방향이 서로 다를 때는 중앙 복귀가 필요하지 않습니다.
- 만들어 지는 단어는 그림 3 과 4 의 파란색 점선으로 표시된 영역에 좌 또는 우 응시를 할때 마다 한 숫자씩 표시가 되어 현재 만들어 지는 코드워드를 확인 가능합니다.**
- 좌우 응시 후 가운데를 2 초 이상 응시하면 코드워드가 완성되고 완성된 코드워드가 단어북에 존재 하는 코드워드라면 음성으로 읽혀집니다.
- 만일 잘못된 코드워드가 만들어 지면 그 즉시 2 초 이상을 가운데를 응시하면 현재 만들어진 코드워드가 존재 하지 않는 코드워드면 자동으로 무시되고 2 초 후 좌우 응시를 통해 새단어를 만들면 됩니다. 만일 잘못 만들어진 코드워드가 단어북에 존재하는것이라면 음성으로 발음이 되지만 이는 어쩔수 없습니다.

3. 코드워드 시스템

단어는 코드 길이에 따른 4개 Zone (그림 5의 각각 다른 색깔의 부분 [빨강,초록,노랑,파랑]) 과 4개의 카테고리 하위 페이지로 구성됩니다. 시스템 설계상 한 화면에 보여질수 있는단어가 그림 3과 같이 12개로 한정이 되어 더 많은 단어를 단어북에 넣기 위하여 zone 3B (파란색) 에는 하위 카테고리를 선택하는 기능을 만들고 zone 3B의 코드워드가 선택되는 경우 하위 카테고리 페이지로 넘어가게 됩니다.

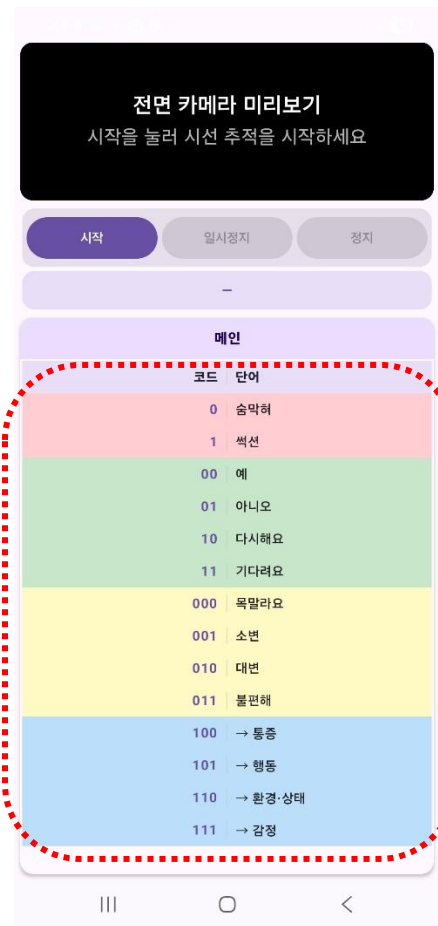


그림 5 앱 메인 페이지

3.1 Zone 개요

Zone	코드 길이	시선 동작	용도
Zone 1	1비트	1회 + 중앙	긴급 단어 — 한번의 좌 또는 우 응시로 가장 빠른 접근
Zone 2	2비트	2회 + 중앙	응답 단어 (예 / 아니오 / 반복 / 대기) – 두번의 응시로 선택
Zone 3A	3비트 (000~011)	3회 + 중앙	자주 쓰는 단어 4개 — 빈도에 따라 자동 업데이트, 3번의 응시로 선택
Zone 3B	3비트 (100~111)	3회 + 중앙	카테고리 페이지 진입 (통증/행동/환경상태/감정), 3번의 응시로 선택
하위 페이지	1~3비트	3회+중앙, 이후 1~3회+중앙	카테고리별 단어 최대 13개 (코드 0 = 메인으로 복귀)

3.2 메인 페이지 — 전체 단어 목록

코드	Zone	시선 횟수	단어
0	Zone 1 ●	1회 + 중앙	숨막혀
1	Zone 1 ●	1회 + 중앙	썩션
00	Zone 2 ☑	2회 + 중앙	예
01	Zone 2 ☑	2회 + 중앙	아니오
10	Zone 2 ☑	2회 + 중앙	다시해요
11	Zone 2 ☑	2회 + 중앙	기다려요
000	Zone 3 ●	3회 + 중앙	목말라 ★
001	Zone 3 ●	3회 + 중앙	소변 ★
010	Zone 3 ●	3회 + 중앙	대변 ★
011	Zone 3 ●	3회 + 중앙	불편해 ★
100	Zone 3 ●	3회 + 중앙	→ 통증 페이지

101	Zone 3 ●	3회 + 중앙	→ 행동 페이지
110	Zone 3 ●	3회 + 중앙	→ 환경·상태 페이지
111	Zone 3 ●	3회 + 중앙	→ 감정 페이지

참고: ★ Zone 3 단축키(000~011)는 카테고리 페이지에서 가장 많이 사용된 단어 4개로 자동 업데이트됩니다. 자세한 내용은 4장을 참조하세요.

참고: 00, 000처럼 같은 숫자가 연속되는 코드에서는 반복 사이에 중앙으로 잠깐 돌아와야 하므로, 실제 시선 이동 횟수는 위 표의 "시선 횟수"보다 많습니다.

3.3 카테고리 페이지

카테고리 페이지 진입 후 코드가 - 으로 초기화됩니다. 코드 0(왼쪽응시 + 중앙응시)은 언제나 메인으로 즉시 복귀합니다. 단어 선택 후 앱이 자동으로 메인으로 돌아갑니다.

통증 페이지 (코드 100 입력 후 진입)

코드	단어
0	← 메인으로
1	배 아파
00	머리 아파
01	등 아파
10	목 아파
11	가슴 아파
000	메스꺼워
001	입이 말라
010	눈이 건조해
011	다리 아파
100	어깨 아파
101	쥐가 나

110	저려
111	더 심해져

행동 페이지 (코드 101 입력 후 진입)

코드	단어
0	← 메인으로
1	약 줘
00	자세 바꿔줘
01	돌려줘
10	머리 올려줘
11	머리 내려줘
000	닭아줘
001	뿔어줘
010	간호사 불러줘
011	이리 와줘
100	앉혀줘
101	가만히 있게해줘
110	소변
111	대변

환경·상태 페이지 (코드 110 입력 후 진입)

코드	단어
0	← 메인으로
1	추워
00	더워
01	너무 밝아
10	너무 어두워
11	너무 시끄러워
000	졸려
001	가려워
010	목말라요
011	불편해
100	창문 열어줘
101	창문 닫아줘
110	TV 켜줘
111	TV 꺼줘

감정 페이지 (코드 111 입력 후 진입)

코드	단어
0	← 메인으로
1	고마워
00	미안해
01	불안해
10	무서워
11	슬퍼
000	외로워
001	행복해
010	힘들어
011	화나
100	보고 싶어
101	사랑해
110	자랑스러워
111	걱정 마

4. Zone 3A 자동 단축키

Zone 3A 빈도 슬롯 4개(코드 000, 001, 010, 011)는 카테고리 페이지에서 환자가 가장 많이 사용한 단어로 자동 업데이트됩니다.



그림 6 Zone3

4.1 빈도 추적 작동 방식

- 카테고리 페이지에서 단어를 선택할 때마다 사용 횟수가 1 증가
- 횟수는 기기에 저장되어 앱 재시작 후에도 유지
- Zone 3A 슬롯은 정지를 누르거나 앱을 다시 시작할 때만 재계산됨. 사용 중에는 바뀌지 않으므로, 표를 읽고 코드를 입력하는 사이에 슬롯의 뜻이 달라지지 않음
- 사용 횟수가 가장 높은 단어 4 개가 내림차순으로 Zone 3A 에 배치

- 사용된 단어가 4 개 미만이면 기본값(목말라요/소변/대변/불편해)으로 나머지 채움. 이 네 단어는 다른 단어가 Zone 3A 를 차지해도 행동·환경·상태 페이지에서 그대로 선택할 수 있음

4.2 빈도 확인 및 초기화

설정 화면에서 노란색 "Zone 3A — 사용 빈도" 패널을 아래로 스크롤하세요. "보기"를 눌러 펼치면 현재 Zone 3A 단축키와 사용 횟수, 전체 상위 10개 단어를 확인할 수 있습니다. 모든 횟수를 초기화하려면 "사용 횟수 초기화"를 탭하세요.

5. 설정 화면

설정 화면에서 보호자가 어휘(단어)를 사용자 정의할 수 있습니다. 단어북에 단어를 추가 또는 삭제가 가능합니다. 단어 추가 또는 삭제를 위해 안내 화면에서 "설정"을 탭하여 진입합니다.

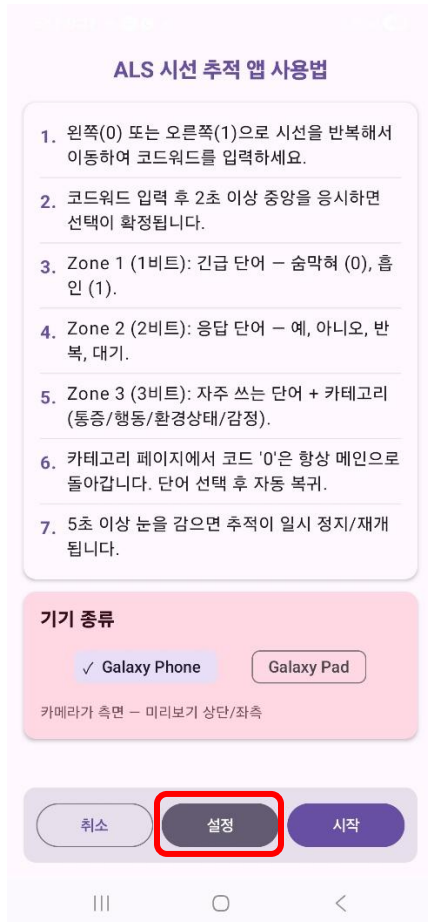


그림 7 설정 페이지 진입 전



그림 8 설정 페이지 진입 후

5.1 단어 목록 탐색

단어는 카테고리별로 색상 헤더로 구분되어 표시됩니다:

색상	카테고리	내용
파란색 헤더	메인	긴급, 응답, Zone 3 단축키, 카테고리 진입
빨간색 헤더	통증	14개 통증/증상 슬롯
남색 헤더	행동	14개 행동 요청 슬롯
초록색 헤더	환경·상태	14개 환경/상태 슬롯
주황색 헤더	감정	14개 감정 표현 슬롯

각 카테고리에는 코드 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111에 해당하는 정확히 14개의 슬롯이 있습니다. 빈 슬롯은 회색으로 ***와 함께 표시됩니다.

5.2 단어 편집

- 행을 탭하면 편집 다이얼로그가 열립니다
- 새 단어를 입력하고 "저장"을 탭합니다
- 기존 단어를 ***로 되돌리려면 "지우기"를 탭합니다
- 슬롯을 탭하면 편집 다이얼로그 표시 — 단어 입력 후 "저장". 고친 내용을 한 번에 되돌리려면 설정 화면 아래쪽 "모든 문구를 기본값으로"
- 설정 화면에서 "저장 후 돌아가기"를 탭하면 변경 사항이 저장됩니다

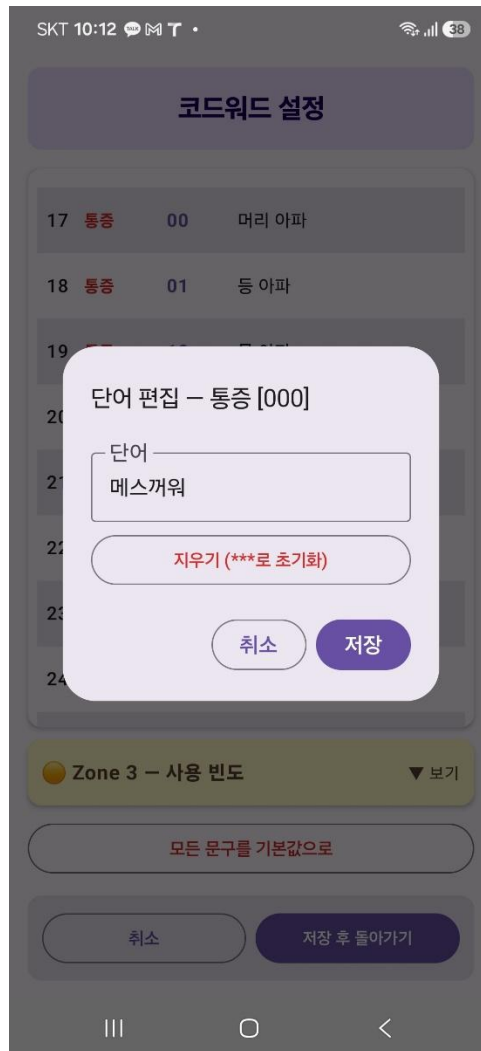


그림 9 특정 행을 탭한 후 단어 추가 다이얼로그 팝업

참고: 변경 사항은 메인 화면에 즉시 반영됩니다. "취소"로 나가면 변경 사항이 삭제됩니다.

5.3 편집할 수 없는 항목

- 메인 페이지 코드 0: 숨막혀 (긴급 — 항상 가장 빠른 접근)
- 카테고리 페이지 코드 0: ← 메인으로 (탐색 필수 기능)
- 메인 코드 100~111: 카테고리 진입 트리거

6. 화면 구성

6.1 Galaxy Phone — 가로 모드

카메라 미리보기 (왼쪽 1/3) 시작 / 일시정지 / 정지 버튼	상태 표시바 코드 테이블 (오른쪽 2/3, 가로 2열)
-------------------------------------	--------------------------------

6.2 Galaxy Phone — 세로 모드

카메라 미리보기 (상단)
시작 / 일시정지 / 정지 버튼
상태 표시바
코드 테이블 (화면 대부분 차지)

6.3 Galaxy Tab — 가로 모드

카메라 미리보기 (상단)
상태 표시바 + 코드 테이블 (하단, 큰 글자, 2열 중앙 정렬)
버튼 (하단)

6.4 Galaxy Tab — 세로 모드

카메라 미리보기 (상단)
시작 / 일시정지 / 정지 버튼
상태 표시바
코드 테이블 (큰 글자, 중앙 정렬, 화면 대부분)

주의: Galaxy Tab 의 세로 모드는 전면 카메라의 위치에 따라 카메라와 카메라 뷰의 거리가 떨어져 있어서 인식율이 떨어질수 있습니다. Galaxy Tab의 경우 가로모드 사용을 권장드립니다.

Galaxy Tab에서는 모든 텍스트가 약 1.7배 크게 표시되며 화면 중앙을 향해 정렬됩니다. 가로 모드의 왼쪽 컬럼은 오른쪽 정렬, 오른쪽 컬럼은 왼쪽 정렬되어 불필요한 안구 좌우 이동을 최소화합니다.

7. 단계별 사용 예시

7.1 "숨막혀" 선택 (긴급)

단계	동작
1	왼쪽 응시 (코드 0 입력)
2	2초간 중앙 응시 → "숨막혀" TTS 발화

7.2 통증 페이지에서 "머리 아파" 선택

단계	동작
1	오른→왼→중앙(잠깐)→왼 응시 (코드 100 — 통증 진입)
2	2초간 중앙 응시 → 통증 페이지 표시
3	왼→중앙(잠깐)→왼 응시 (서브코드 00)
4	2초간 중앙 응시 → "머리 아파" TTS 발화 → 메인으로 복귀

7.3 카테고리 페이지에서 메인으로 돌아가기

단계	동작
1	왼쪽 응시 (서브코드 0)
2	2초간 중앙 응시 → 메인으로 복귀 (TTS 없음)

7.4 "고마워" 선택

단계	동작
1	오른→중앙(잠깐)→오른→중앙(잠깐)→오른 응시 (코드 111 — 감정 진입)
2	2초간 중앙 응시 → 감정 페이지 표시
3	오른쪽 응시 (서브코드 1)
4	2초간 중앙 응시 → "고마워" TTS 발화 → 메인으로 복귀

8. 사용 팁 및 권장 사항

8.1 카메라 위치

- 카메라가 환자 눈높이에 오도록 고정
- 환자의 눈 부위가 카메라 프레임 중앙에 오도록 배치
- 역광 주의 (환자 뒤쪽 창문) — 조명은 환자 앞쪽에 위치
- 거리 약 30 cm
- Phone 이나 Tablet 기기가 환자의 시야를 가리지 않게 하기 위해 약간 눈 (또는 얼굴) 위쪽으로 Phone 이나 Tablet 을 설치하는 것을 권장 드립니다.

안경: 가장 좋은 추적 정확도를 위해 가능하면 안경을 벗고 사용하세요. 안경을 꼭 써야 한다면 카메라 미리보기에 렌즈 반사가 보이지 않도록 기기 또는 머리 각도를 약간 조정하세요. 렌즈 반사는 홍채 감지를 방해하여 정확도를 낮춥니다.

8.2 신규 사용자 훈련

- Zone 1, Zone 2(1~2 비트 코드)부터 시작 — 익숙해질 때까지 연습
- Zone 1, 2 가 안정되면 Zone 3A 단축키 도입
- 카테고리 페이지는 하나씩 순서대로 도입
- 짧은 세션(10~15 분)이 초반에는 더 효과적

8.3 Zone 3A 최적화

- 카테고리 페이지를 자주 사용하면 Zone 3A 가 자동으로 적응
- 설정 → Zone 3A — 사용 빈도 패널에서 매주 사용 현황 확인 권장

8.4 사용자 정의 단어 추가

- 설정에서 *** 슬롯을 탭하여 사용자 정의 단어 추가
- TTS 출력이 명확하도록 짧은 표현(1~3 단어) 권장

8.5 시선 감도

시선이 정상적으로 인식되지 않을 경우:

- 실내 조명 밝기 높이기
- 눈꺼풀이 동공을 가리지 않도록 확인
- 카메라 렌즈 닦기
- 기기가 처음 위치에서 이동하지 않았는지 확인

9. 문제 해결

문제	해결 방법
카메라가 시작되지 않음	Android 설정 → 앱 → EYEUM → 권한에서 카메라 권한 허용
음성 출력 없음	기기 볼륨 확인 (물리 볼륨 버튼). Android 설정 → 일반 관리 → 언어 및 입력 → 텍스트 음성 변환에서 TTS 엔진 확인
시선이 감지되지 않음	조명 밝히기. 렌즈 닦기. 환자를 카메라에 더 가까이. 가능하면 안경 벗기; 안경 착용 시 기기 각도를 조정하여 렌즈 반사 제거
추적이 너무 민감함	일반적인 작은 안구 움직임은 코드를 입력하지 않아야 함
Zone 3에 예상치 못한 단어 표시	설정 → Zone 3 — 사용 빈도 → 사용 횟수 초기화로 기본값으로 복원
단어가 다른 언어로 표시됨	고지사항 화면으로 돌아가 언어를 다시 선택하면 올바른 기본 단어북이 다시 로드됩니다

10. 안전 고지사항

이 앱은 보조 의사소통 도구입니다. 의료 기기가 아니며 의료적 응급 상황에서 보호자에게 알리는 유일한 수단으로 사용해서는 안 됩니다. 항상 보호자가 환자를 모니터링하는 상태에서 사용하세요.

- 항상 보호자 감독 하에 사용
- 응급 의사소통을 위해 이 앱만 의존하지 마세요 — 별도의 응급 알림 수단을 유지하세요
- 개발자는 이 앱 사용으로 발생하는 어떠한 결과에도 법적 책임을 지지 않습니다
- 장기 사용 전 언어치료사의 평가를 받으시기 바랍니다

이 앱을 사용함으로써 귀하는 사용과 관련된 모든 위험을 인지하고 수락하는 것으로 간주합니다.

문의 · 문제 신고 · 의견 보내기: contact.eyyum@gmail.com